Laboratorio No. 3

Presentado por:

Juan Esteban Ortiz Pastrana

Santiago Alberto Naranjo Abril

Presentado a:

Juan Camilo Herrera Velásquez

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Grupo 2

23 de Septiembre de 2023

INTRODUCCIÓN

Durante este laboratorio, nos adentraremos en la configuración y administración de dos protocolos cruciales: DNS y NTP. Con DNS, aprenderemos a conectar nombres de dominio con direcciones IP, mientras que con NTP, exploraremos cómo mantener una sincronización precisa de fecha y hora en todos nuestros sistemas. Estos son conceptos esenciales para asegurar que la infraestructura funcione sin problemas.

A medida que avanzamos en este laboratorio, obtendremos las habilidades y el conocimiento necesarios para desempeñar un papel clave en la gestión y el mantenimiento de una infraestructura de TI sólida y confiable.

MARCO TEORICO

- DNS (Sistema de Nombres de Dominio): es un protocolo de Internet que tiene como función la resolución de nombres de dominio, traduciendo estos mismos en IPs. Cada dominio tiene asignado unos DNS (Nameservers), permitiendo traducir el nombre de dominio a la IP correspondiente.
- TLD (Dominio de nivel superior): es la extensión final separada por un punto del nombre del dominio. El TLD representa la categoría más alta de los dominios.
- Servidor DNS raíz: es un servidor que desempeña una función esencial en lo relativo a la traducción de los nombres de dominio en direcciones IP: este da respuesta a las solicitudes de los clientes (requests) en la zona raíz del sistema de nombres de dominio.
- DNS dinámico: reenviar las direcciones IP de tu red doméstica, que cambian constantemente, a un nombre de dominio fijo.
- NTP (Protocolo de Tiempo de Red): protocolo para sincronizar varios relojes de red usando un conjunto de clientes y servidores repartidos.
- Servidor NTP: servidor capaz de suministrar la hora de forma exacta a otros equipos
- Relojes atómicos: Reloj muy preciso que se basa en la frecuencia de la oscilación entre dos estados de energía de determinados átomos o moléculas.
- Estrato de referencia: número entre uno y 15 que indica cuán alejado está el servidor de un reloj de referencia de precisión.
- Sincronización de tiempo en sistemas operativos: se utiliza para forzar un orden parcial o total en la ejecución de procesos y eventos del sistema

¿Cuál es la importancia de los servidores raíz (root servers) en la infraestructura de Internet y cómo funcionan en conjunto con los registros A y AAAA en el sistema de nombres de dominio (DNS)?

Para responder esta pregunta primero se debe saber que son los registros A(Address Record) y AAAA(IPv6 Address Record) son tipos de registros DNS utilizados para asociar direcciones IP con nombres de dominio en Internet.

Registro A: se utiliza para traducir un nombre de dominio en una dirección IPv4, es el tipo más importante de registro DNS ya que indica la dirección IP de un determinado dominio.

Registro AAAA: se utiliza para traducir un nombre de dominio en una dirección IPv6, Si un sitio web tiene una dirección IPv6, utilizará en su lugar un registro "AAAA" ..

Estos son componentes esenciales del sistema de nombres de dominio (DNS) que permiten la traducción de nombres de dominio en direcciones IP, facilitando así la navegación y la comunicación en Internet.

¿Qué son los registros NS, MX, y CNAME en el archivo de dominio particular?

Estos registros son tipos específicos de registros DNS que se utilizan en un archivo de zona de dominio particular para configurar y administrar la infraestructura de nombres de un dominio.

Registro NS (Name Server): Los registros NS se utilizan identificar un servidor de nombres responsable de la resolución de consultas para un nombre de host concreto.

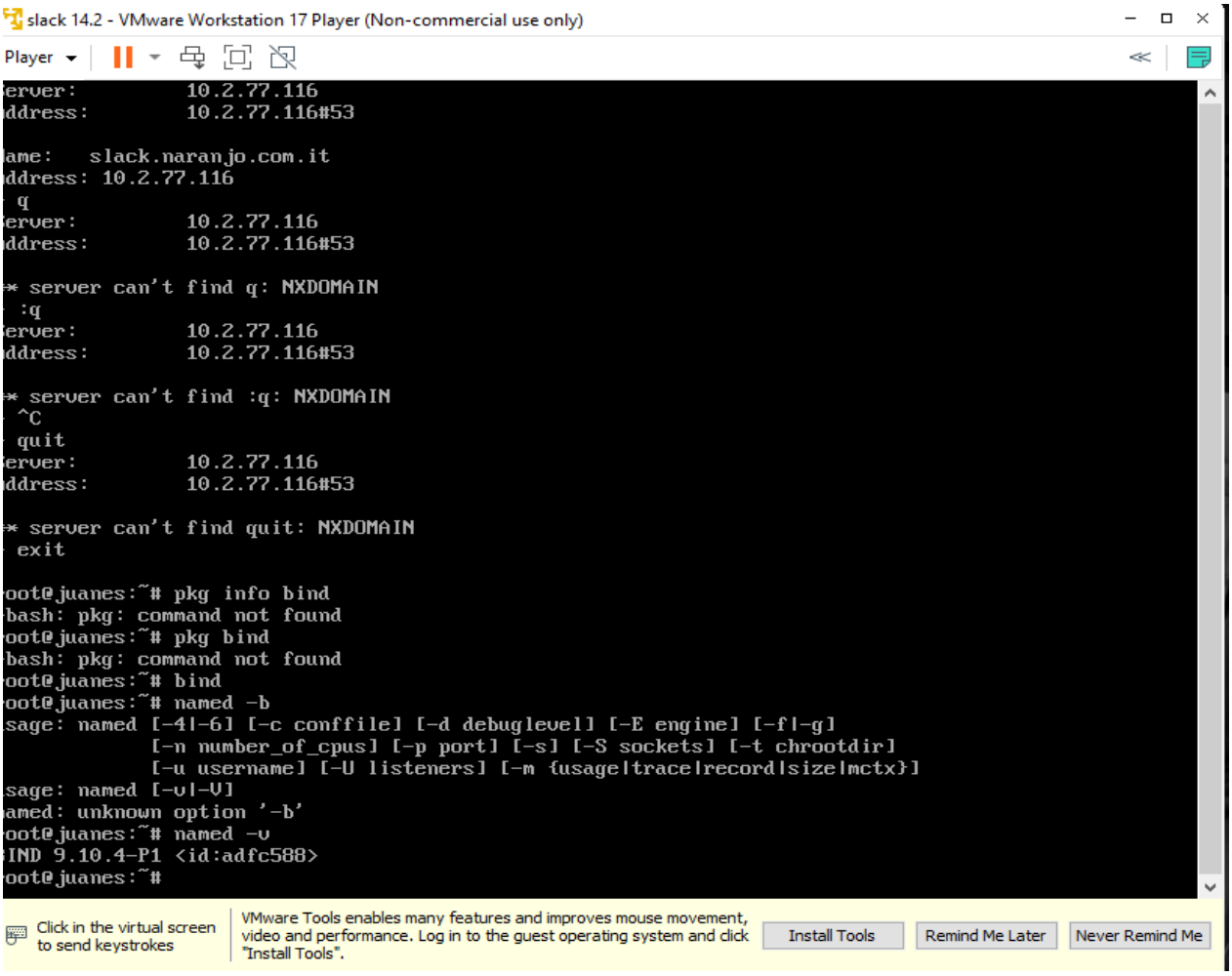
Registro MX (Mail Exchange): Los registros MX identifica un servidor de nombres responsable de la resolución de consultas para un nombre de host concreto.

Registro CNAME (Canonical Name): Los registros CNAME este tipo de registro se conoce como “registro de nombre canónico”, lo que le permite crear un alias que ubique fácilmente el nombre de tu dominio en la web

CONFIGURACIÓN DE DNS SERVIDOR/CLIENTE SISTEMAS OPERATIVOS UNIX

Antes de configurar cualquier archivo de DNS tenemos que asegurarnos de que tenemos Bind instalado en nuestra máquina, para ello utilizamos el comando named –v para revisar la versión

del servicio que tenemos instalado, en este caso vemos que tenemos el Bind 9.10, en caso de no tenerlo instalado tendríamos que montar el disco e instalar el servicio que se encuentra en la librería “l” del disco de instalación.



Confirmamos que lo tenemos instalado con un “pkg list | grep –i bind” y empezamos con su configuración, en solaris al instalar bin no se autogenera ningun tipo de archivo asi que toca crearlo y configurarlo todo desde cero

```
root@Redes:/# pkg list |grep -i bind
network/dns/bind                          9.10.6.1.0-11.4.0.0.1.14.0 i--
service/network/dns/bind                  9.10.6.1.0-11.4.0.0.1.14.0 i--
```

El archivo principal y el más importante es el named.conf que contiene toda la información relevante de la configuración del servidor DNS, cuenta con las direcciones de las carpetas donde se guardaran los archivos y las direcciones ip de nuestros dominios.

```
root@Redes:~# vim /etc/named.conf
```

```
options {
        directory       "/etc/namedb/working";
        pid-file        "/var/run/named/pid";
        dump-file       "/var/dump/named_dump.db";
        statistics-file "/var/stats/named.stats";
};

zone "ortiz.org.uk" {
        type master;
        file "/etc/namedb/master/ortiz.org.uk.db";
};

zone "112.77.2.10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/namedb/master/112.77.2.10.db";
};
~
```

Como se mencionó anteriormente solaris no genera ningún archivo y/o carpeta de configuración así que tenemos que generar todas las carpetas qu mencionamos en la configuración del servicio

```
root@Redes:~# mkdir /var/dump
root@Redes:~# mkdir /var/stats
root@Redes:~# mkdir -p /var/run/namedb
root@Redes:~# mkdir -p /etc/namedb/master
root@Redes:~# mkdir -p /etc/namedb/working
root@Redes:~#
```

Seguidamente crearemos los archivos named.ca y named.soa tal cual como se ven, en estos archivos van numeros de control, direcciones ipv4 e ipv6 con sus dominios y los alias que pueda llegar a tener

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

```
$ORIGIN ortiz.org.uk.
$TTL 3600
@        IN      SOA     solaris.ortiz.org.uk.   root.ortiz.org.uk. (
         2712202101       ; serial
         43200            ; refresh
         3600             ; retry
         4320000          ; expire
         86400            ; minimun time-to-live
)

ortiz.org.uk.            IN      NS              solaris.ortiz.org.uk.
localhost.ortiz.org.uk.          IN      A               127.0.0.1
solaris.ortiz.org.uk.            IN      A               10.2.77.112
server.ortiz.org.uk.             IN      CNAME   solaris.ortiz.org.uk.
"/etc/namedb/master/ortiz.org.uk.db" 14L, 370C                14,52-69      Todo
```

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

```
$TTL 3h
@        IN      SOA     solaris.ortiz.org.uk.   root.ortiz.org.uk. (
         2712202101       ; serial
         43200            ; refresh
         3600             ; retry
         4320000          ; expire
         86400            ; minumun time-to-live
)

         IN      NS      solaris.ortiz.org.uk.
41       IN      PTR     solaris.ortiz.org.uk
"/etc/namedb/master/112.77.2.10.db" 11L, 227C                 11,30-44      Todo
```

Lo unico que nos falta es editar el archivo “resolv.conf” que es donde esta configurado el servidor DNS que utilizara la maquina virtual para hacer todas sus resoluciones de nombre, en solaris este archivo

aunque es editable no se guarda y sus datos se pierden en caso de que se reinicie/apague la maquina asi que digitaremos una serie de comandos que asignan el dominio y su ip al servicio DNS

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

```
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client listprop config
config                     application
config/nameserver          net_address 10.2.65.1
config/search              astring     localdomain
config/value_authorization astring     solaris.smf.value.name-service.dns.client
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client setprop config/nameserver = net_addr
ess: 10.2.77.116
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client setprop config/domain = astring: nar
anjo.com.it
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client setprop config/search = astring: nar
anjo.com.it
root@Redes:~# svccfg -s name-service/switch setprop config/ipnodes = astring: "
files dns"
root@Redes:~# svccfg -s name-service/switch setprop config/host = astring: "fil
es dns"
root@Redes:~# svccfg -s network/dns/client listprop config
config                     application
config/domain              astring     naranjo.com.it
config/nameserver          net_address 10.2.77.116
config/search              astring     naranjo.com.it
config/value_authorization astring     solaris.smf.value.name-service.dns.client
root@Redes:~#
```

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

```
#
# _AUTOGENERATED_FROM_SMF_V1_
#
# WARNING: THIS FILE GENERATED FROM SMF DATA.
#   DO NOT EDIT THIS FILE.  EDITS WILL BE LOST.
# See resolv.conf(5) for details.

search  naranjo.com.it
nameserver      10.2.77.116
"/etc/resolv.conf" 10L, 209C                          8,0-1         Todo
```

Ya por ultimo comprobamos su funcionamiento por medio del comando nslookup

```
> slack.naranjo.com.it
Server:         10.2.77.116
Address:        10.2.77.116#53

Name:   slack.naranjo.com.it
Address: 10.2.77.116
> solaris.ortiz.org.uk
Server:         10.2.77.116
Address:        10.2.77.116#53

Name:   solaris.ortiz.org.uk
Address: 10.2.77.112
> www.google.com
Server:         10.2.77.116
Address:        10.2.77.116#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.78.36
>
```

En slackware es la más fácil realizar la configuración del servicio Bind, primero montamos el disco e instalamos el servicio si es que no lo tenemos ya instalado, a diferencia que en solaris los archivos de configuración se crean solo y nosotros solo necesitaremos cambiar información, el archivo mas importante Named.conf tiene que quedar como se ve en la imagen, aca estamos diciendo que que dominio es el “maestro” o el principal y quien sera el “esclavo” o el secundario (en caso de haberlo)

```
slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
        // query-source address * port 53;
};

//
// a caching only nameserver config
//
zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
};

zone "localhost" IN {
        type master;
        file "caching-example/localhost.zone";
        allow-update { none; };
};

zone "naranjo.com.it" IN {
        type master;
        file "naranjo.com.it.hosts";
        allow-update { none; };
};

zone "ortiz.org.uk" IN {
        type slave;
        file "ortiz.org.uk.hosts";
        masters {
                10.2.77.112;
        };
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "caching-example/named.local";
        allow-update { none; };
};
"/etc/named.conf" 45L, 861C                                    45,2          Bot
```

Escribimos el Named.soa que al igual que solaris contiene dígitos de control del servicio

```
@       IN      SOA     slack.naranjo.com.it.   root.naranjo.com.it. (
2023200901      ; serial
43200   ; refresh
3600    ; retry
432000  ; expire
86400   ; minimum time-to-live
)
~
```

El Named.ca con las direcciones de los servidores root donde inicialmente y según el laboratorio pondremos una sola

```
.       3600000         IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET      3600000         IN      A       198.41.0.4
~
```

Luego crearemos un archivo .hosts que en este caso será Naranjo.com.it.hosts donde guardamos las direcciones ip4 e ipv6 además de los alias que podamos llegar a necesitar

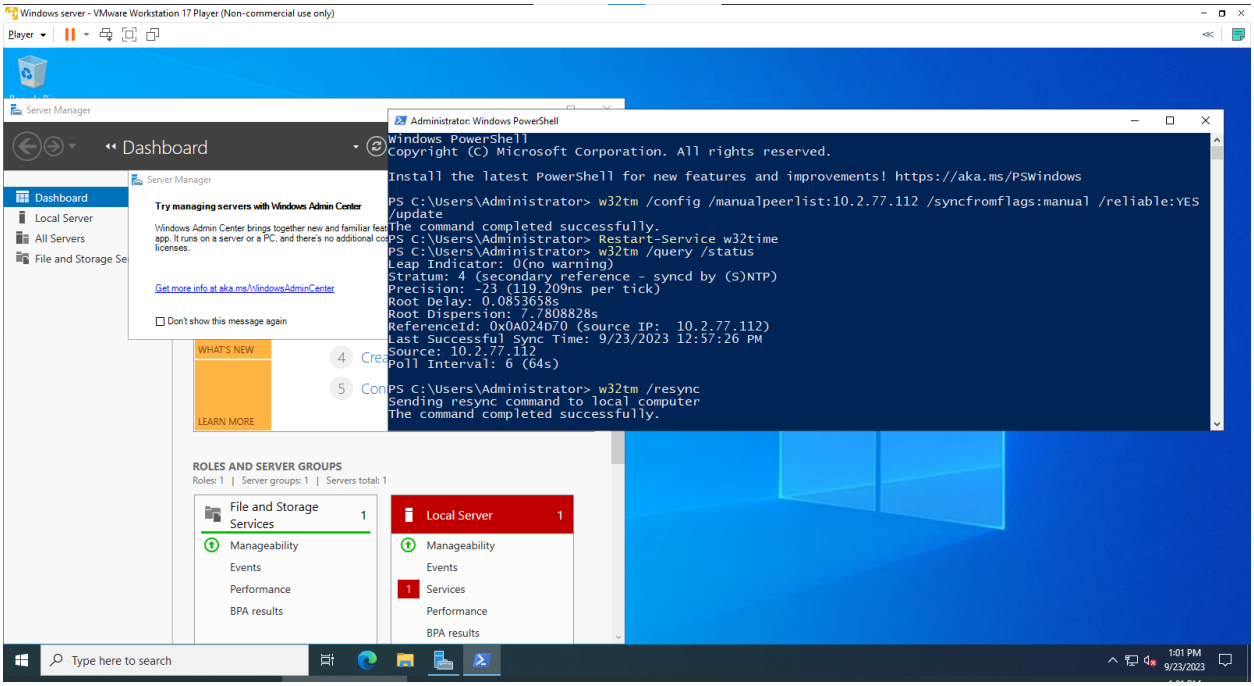
```
$INCLUDE named.soa
naranjo.com.it.         IN      NS      slack.naranjo.com.it.
localhost.naranjo.com.it.       IN      A       127.0.0.1
slack.naranjo.com.it.           IN      A       10.2.77.116
wwwslack.naranjo.com.it.        IN      CNAME   slack.naranjo.com.it.
~
```

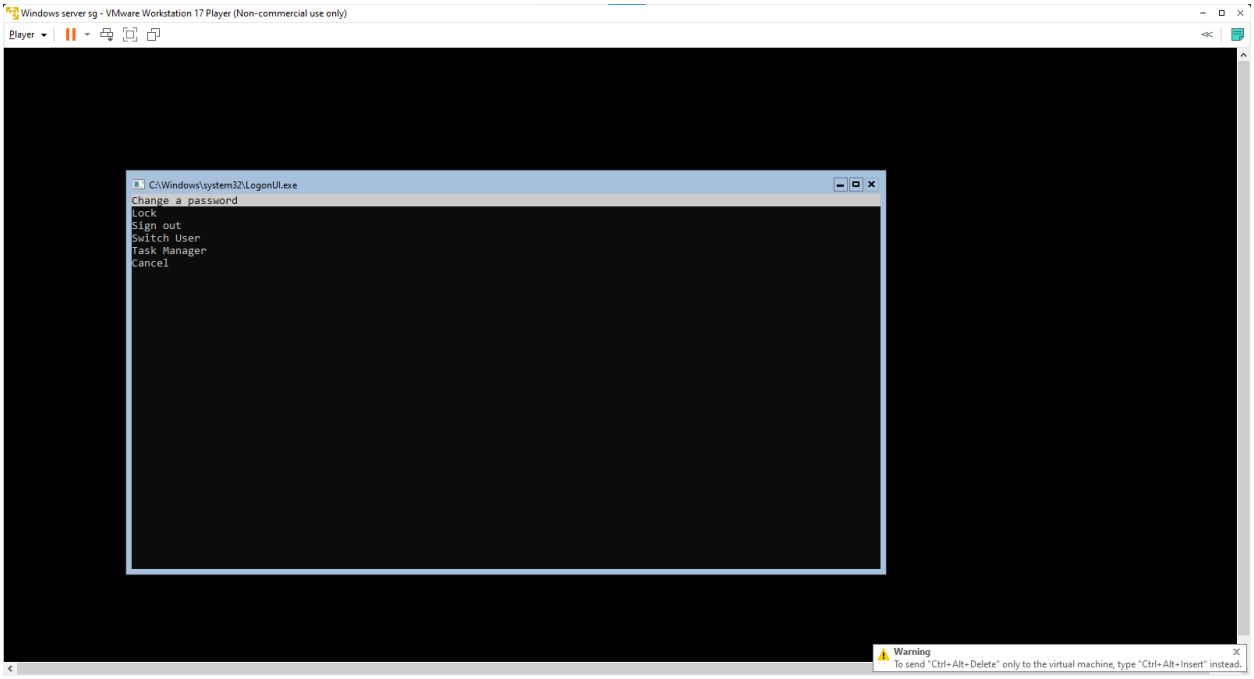
Ya lo ultimo que haremos antes de probar su funcionamiento es al igual que en solaris editar el archivo resolv.conf, ya despues podremos verificar su funcionamiento con nslookup

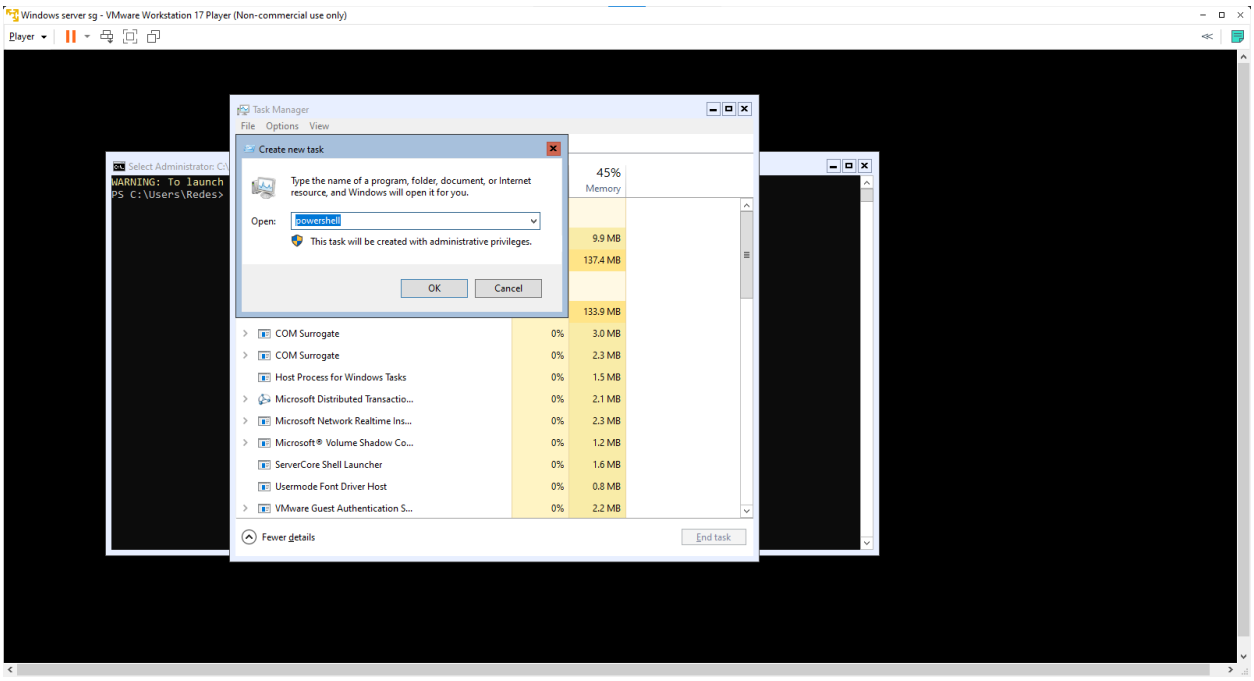
```
search ortiz.org.uk
nameserver 10.2.77.112
~
```

```
root@juanes:~# nslookup
> solaris.ortiz.org.uk
Server:         10.2.77.112
Address:        10.2.77.112#53

Name:   solaris.ortiz.org.uk
Address: 10.2.77.112
> www.google.com
Server:         10.2.77.112
Address:        10.2.77.112#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.78.36
> slack.naranjo.com.it
Server:         10.2.77.112
Address:        10.2.77.112#53

Name:   slack.naranjo.com.it
Address: 10.2.77.116
> _
```

CONFIGURACIÓN DE NTP SERVIDOR/CLIENTE SISTEMAS OPERATIVOS UNIX, Y WINDOWS SERVER.




Windows server sg - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
C:\Windows\system32\LogonUI.exe
Change a password
Lock
Sign out
Switch User
Task Manager
Cancel
Warning
To send "Ctrl+Alt+Delete" only to the virtual machine, type "Ctrl+Alt+Insert" instead.


Windows server sg - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)
Player
Select Administrator: C:\
WARNING: To launch
PS C:\Users\Redes>
Task Manager
File Options View
Create new task
Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open: powershell
This task will be created with administrative privileges.
OK
Cancel
45%
Memory
9.9 MB
137.4 MB
133.9 MB
COM Surrogate 0% 3.0 MB
COM Surrogate 0% 2.3 MB
Host Process for Windows Tasks 0% 1.5 MB
Microsoft Distributed Transactio... 0% 2.1 MB
Microsoft Network Realtime Ins... 0% 2.3 MB
Microsoft® Volume Shadow Co... 0% 1.2 MB
ServerCore Shell Launcher 0% 1.6 MB
Usermode Font Driver Host 0% 0.8 MB
VMware Guest Authentication S... 0% 2.2 MB
Fewer details
End task

Windows server sg - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

Administrator: Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> ntpq -p
ntpq : The term 'ntpq' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check
the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ ntpq -p
+ ~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (ntpq:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Windows\system32> w32tm /query /status
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 4 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
Precision: -23 (119.209ns per tick)
Root Delay: 0.0862107s
Root Dispersion: 3.7916120s
ReferenceId: 0x0A024D70 (source IP:  10.2.77.112)
Last Successful Sync Time: 9/23/2023 1:03:52 PM
Source: 10.2.77.112
Poll Interval: 6 (64s)

PS C:\Windows\system32>
```

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

```
/support.oracle.com/msg/SMF-8000-YX for the latest service procedures and polici
es regarding this diagnosis.
syslogd: line 22: WARNING: loghost could not be resolved
Sep 23 16:06:05 Redes svc.startd[13]: system/auditd:default fall?: pas? al modo
de mantenimiento (consulte 'svcs -xv' para obtener m?s informaci?n)

SUNW-MSG-ID: SMF-8000-YX, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Sat Sep 23 16:06:05 -05 2023
PLATFORM: VMware Virtual Platform, CSN: VMware-56 4d 3d 43 01 82 25 48-7f ca 1f
1c be 8a 74 83, HOSTNAME: Redes
SOURCE: software-diagnosis, REV: 0.2
EVENT-ID: 72d9bcef-a8fe-4ce9-a687-e5ba71930aea
DESC: Service svc:/system/auditd:default failed - a method is failing in a retry
able manner but too often.
AUTO-RESPONSE: The service has been placed into the maintenance state.
IMPACT: svc:/system/auditd:default is unavailable.
REC-ACTION: Run 'svcs -xv svc:/system/auditd:default' to determine the generic r
eason why the service failed, the location of any logfiles, and a list of other
services impacted. Please refer to the associated reference document at http://s
upport.oracle.com/msg/SMF-8000-YX for the latest service procedures and policies
 regarding this diagnosis.

Redes console login: terry
Password:
Sep 23 16:11:26 Redes login[982]: getaddrinfo(Redes) failed[temporary name resol
ution failure].
Sep 23 16:12:28 Redes last message repeated 2 times
Sep 23 16:12:29 Redes login[982]: mapping Redes to 10.2.77.112.
Last login: Sat Sep 23 05:56:34 2023 on console
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.4    Aug 2018
terry@Redes:~$ nslookup
> google.com
;; connection timed out; no servers could be reached
>
```

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools | Remind Me Later | Never Remind Me

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

```
dfs                logadm.conf        perl               sysobj
dhcp               logadm.d           pkg                system
dladm              logindevperm       printers.conf      system.d
driver             mach               profile            termcap
driver_aliases     magic              proftpd.conf       tm
driver_classes     mail               project            ttydefs
dumpadm.conf       mailcap            protocols          ttysrch
dumpdates          mime.types         publickey          udev
emulexDiscConfig   minor_perm         rad                updatedb.conf
emulexRMConfig     mnttab             rc0.d              usb
emulexRMOptions    motd               rc1.d              user_attr
evs                mpapi.conf         rc2.d              user_attr.d
firewall           mpxio              rc3.d              utmpx
firewall.d         name_to_major      rcm                versions
fm                 name_to_sysnum     rcS.d              vfstab
fonts              named.conf         release            wgetrc
fs                 namedb             remote             wtmpx
ftpd               net                resolv.conf        X11
ftpusers           net-snmp           rmt                xml
gnu                netconfig          rndc.key           zfs
group              netmasks           rpc                zones
gss                networks           rpcsec             zprofile
hal                nfs                rsyslog.conf       zshrc
hba.conf           nfssec.conf        rsyslog.d
terry@Redes:/etc$ cd inet
terry@Redes:/etc/inet$ ls
backup.conf          ipnodes              ntp.server
datemsk.ndpd         ipsecalgs            protocols
dhcpd.conf.example   ipsecinit.sample     secret
hosts                netmasks             services
ike                  networks             wanboot.conf.sample
inetd.conf           ntp.client
ipaddrsel.conf       ntp.conf
terry@Redes:/etc/inet$
```

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools | Remind Me Later | Never Remind Me

Solaris 11 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

```
# instructions for accessing these are at http://www.pool.ntp.org
# Please consider adding your own servers to the pool if possible.
#
# Many ISP's also provide NTP servers for use by their customers.

server 1.co.pool.ntp.org
# server server_name2 iburst
# server server_name3 iburst

# Always configure the drift file. It can take days for ntpd to completely
# stabilize and without the drift file, it has to start over on a reboot
# of if ntpd restarts.

driftfile /var/ntp/ntp.drift

# It is always wise to configure at least the loopstats and peerstats files.
# Otherwise when ntpd does something you don't expect there is no way to
# find out why.

statsdir /var/ntp/ntpstats/
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen loopstats file loopstats type day enable

# To track the events regarding the system clock, the protostats file can be use
ful
# as well.

#filegen protostats file protostats type day enable

# To see the current state of the crypto authentication protocols, enable the
# cryptostats file.

#filegen cryptostats file cryptostats type day enable
                                                        65,1          53%
```

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools | Remind Me Later | Never Remind Me

slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

```
cgsnapshot_blacklist.conf  inittab                 openldap/                 smartd_warning.sh*
conntrackd/                inputrc                 openvpn/                  snmp/
cron.d/                    iproute2/               organization              ssh/
cron.daily/                irssi.conf              os-release                ssl/
cron.hourly/               issue                   passwd                    stunnel/
cron.monthly/              issue.net               passwd-                   sysctl.d/
cron.weekly/               ld.so.cache             pcmcia/                   syslog.conf
crypttab                   ld.so.conf              pear.conf                 termcap
csh.login                  lftp.conf               php-fpm.conf              termcap-BSD
dbus-1/                    lilo.conf               php-fpm.conf.default      termcap-Linux
default/                   lilo.conf_example       php-fpm.d/                tin/
dhclient.conf              localtime               php.d/                    udev/
dhclient.conf.example      localtime-copied-from@  php.ini                   udisks2/
dhcpcd.conf                login.access            php.ini-development       ulogd.conf
dhcpd.conf                 login.defs              php.ini-production        updatedb.conf
dhcpd.conf.example         logrotate.conf          pine.conf                 usb_modeswitch.conf
dialogrc                   logrotate.d/            pkcs11/                   usb_modeswitch.d/
dnsmasq.conf               lrzip.conf              ppp/                      uucp/
dnsmasq.d/                 lvm/                    printcap                  vsftpd.conf
ethertypes                 lynx.cfg                profile                   warnquota.conf-sample
exports                    lynx.lss                profile.d/                wgetrc
fb.modes                   mail/                   proftpd.conf              wpa_supplicant.conf
file/                      mcelog/                 protocols                 yp.conf
fstab                      mdadm.conf              quotagrpadmins-sample     ytalkrc
ftpusers                   mediaprm                quotatab-sample
gamin/                     minicom.users           radiusclient/
genpowerd.conf             minirc.dfl              random-seed
root@juanes:/etc# ls name
/bin/ls: cannot access 'name': No such file or directory
root@juanes:/etc# ls named.conf
named.conf   named.conf~
root@juanes:/etc# nslook up
-bash: nslook: command not found
root@juanes:/etc# nslookup
> google.com
;; connection timed out; no servers could be reached
> _
```

Click in the virtual screen to send keystrokes

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".

Install Tools | Remind Me Later | Never Remind Me

SHELLS

a.) Comando que realiza una copa seguridad incremental de un de un directorio especificado por el usuario. Este requiere el directorio de origen y el directorio de destino como argumentos al ejecutar el Shell. Este también copia sólo los documentos nuevos o modificados desde la última copia de seguridad realizada en el directorio de destino y los guarda en un archivo con un nombre que se incluya.

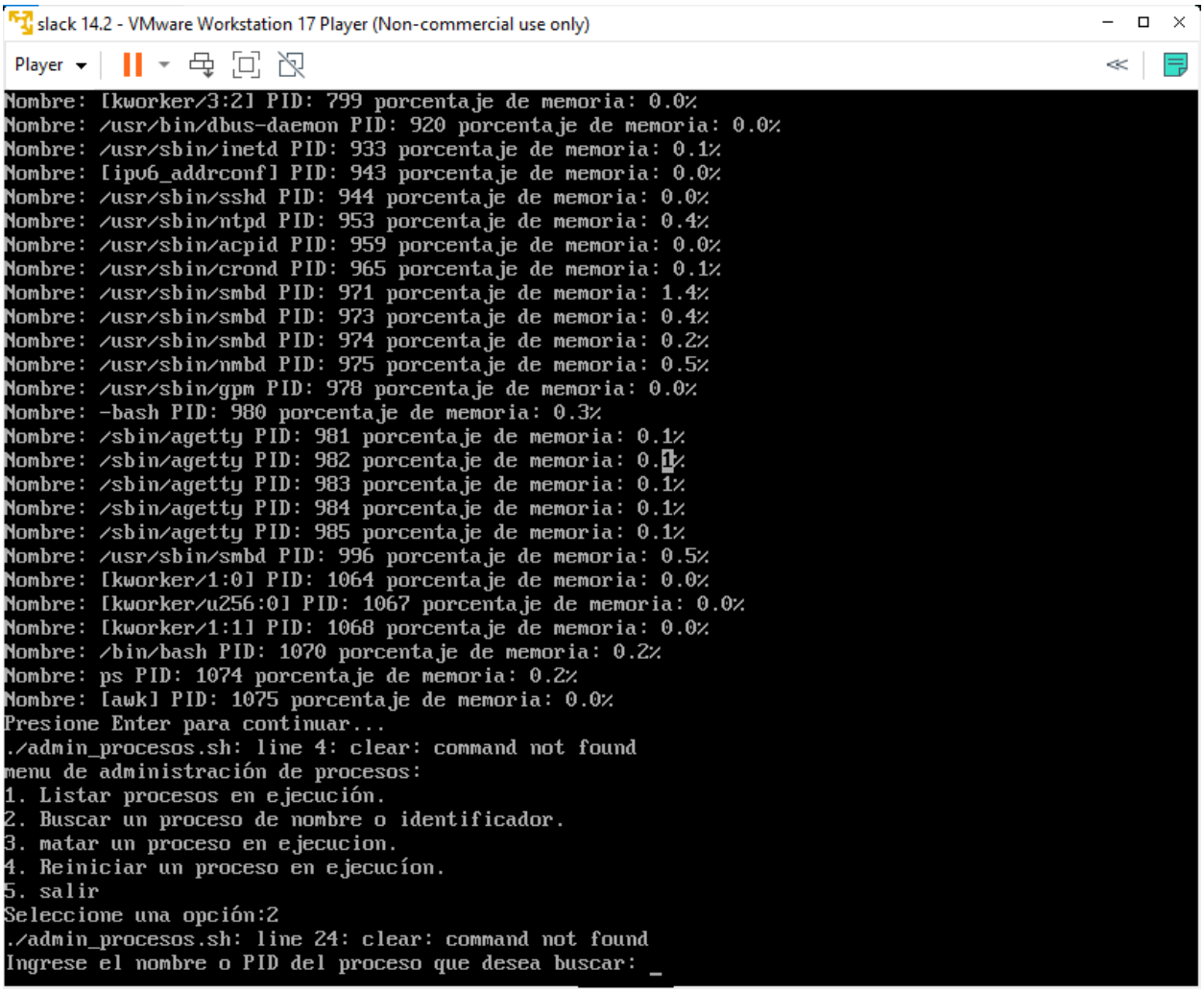
```
root@juanes:/home/shellmenu# chmod +x backup.incremental.sh
root@juanes:/home/shellmenu# ./backup.incremental.sh
Uso: ./backup.incremental.sh directorio_origen directorio_destino
```

slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

```
#verificar que hayan los argumentos correctos
if [ $# -ne 2 ]; then
        echo "Uso: $0 directorio_origen directorio_destino"
        exit 1
fi

#Directorio de origen y destino

origen="$1"
destino="$2"

# Nombre del archivo de copia de seguridad con la fecha y hora actual

fecha_hora=$(date "+%Y%m%d_%H%M%S")
archivo_copia="$destino/copia_inscr_$fecha_hora.tar.gz"

# verificar si el directorio de destino existe, si no, crearlo

if [ ! -d "$destino" ]; then
        mkdir -p "destino"
fi

# Realizar la copia de seguridad incremental

rsync -a --link-dest="$destino/ultima_copia" "$origen" "$destino/copia_$fecha_hora"

# Actualizar el enlace simbólico a la última copia de seguridad
rm -f "$destino/ultima_copia"
ln -s "copia_$fecha_hora" "$destino/ultima_copia"

#comprimir la copia de seguridad en un archivo tar.gz

tar -czvf "archivo_copia" -C "destino" "copia_$fecha_hora"

echo "Copia de seguridad incremental completada en $archivo_copia"

"backup.incremental.sh" 41L, 950C                                    38,0-1
```

b.) Este share proporciona un menú interactivo que administra procesos de sistemas y unix los usuarios pueden listar buscar procesos por nombre, matarlos o reiniciar estos en ejecución y también salir del programa

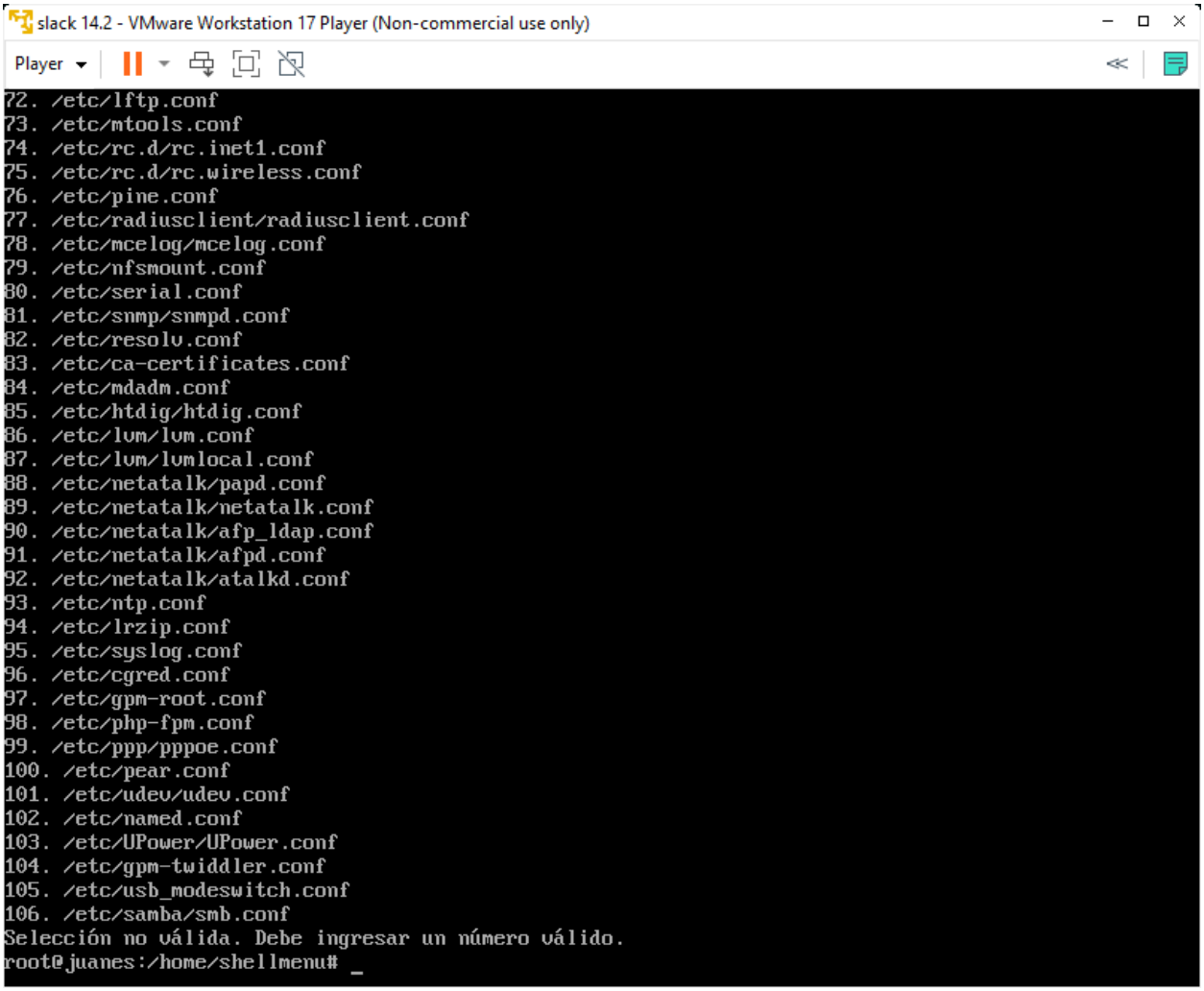


slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player

```
                1)
                        clear

                        echo"Listado de procesos en ejecución:"
                        ps aux | awk '{print "Nombre: " $11, "PID: " $2, "porcentaje de memor
4"%"}'
                        read -p "Presione Enter para continuar..."

                        ;;
                2)

                        clear

                        read -p "Ingrese el nombre o PID del proceso que desea buscar: " proc
                        ps -p $proceso -o pid,ppid,cmd
                        read -p "presione Enter para continuar..."
                        ;;
                3)
                        clear

                        read -p "ingrese el PID del proceso que desea matar: " pid_matar
                        ps -p $pid_matar -o cmd=,pid=
                        read -p "¿Estas seguro de que desea matar este proceso? (S/N): " conf
n
                        if ["$confirmacion" == "S" ] || ["$confirmacion" == "s" ]; then
                                kill -9 $pid_matar
                                echo "Proceso $pid_matar ha sido terminado."
                        else
                                echo "Operacion cancelada."
                        fi
                        read -p "Presione Enter para continuar..."
                        ;;
                4)
                        clear

                        read -p "Ingrese el PID del proceso que desea reiniciar: " pid_reinic
                                                                                  48,3-24
```

c.) este shell permite que un usuario busque un directo y en específico y sus subdirectorios por su extensión este muestra los la lista de archivos encontrados y permite elegir uno de estos para ser abierto mediante un visor de texto.



slack 14.2 - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

```
# Verificar que se proporcionan los argumentos correctos

if [ $# -ne 2 ]; then
        echo "Uso $0 directorio extension"
        exit 1
fi

# Directorio y extensión proporcionados por el usuario

directorio="$1"
extension="$2"

# Verificar si el directorio existe
if [ ! -d "$directorio" ]; then
        echo "El directorio $directorio no existe."
        exit 1
fi

# Buscar archivos con la extension especificada en el directorio y subdirectorios

archivos_encontrados=($(find "$directorio" -type f -name "*.$extension"))

# Verificar si se encontraron archivos

if [ ${#archivos_encontrados[@]} -eq 0 ]; then
        echo "No se encontraron archivos con la extension .$extension en $directorio y sus subdirect
orios."
        exit 0
fi

# Mostrar una lista numerada de archivos encontrados

echo "Archivos encontrados con la extension .$extension:"
for((i=0; i<${#archivos_encontrados[@]}; i++)); do
        echo "$i. ${archivos_encontrados[i]}"
done
                                                                    1,41          Top
```

CONCLUIONES

- El servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es una pieza fundamental en la infraestructura de redes y la conectividad de Internet. Su funcionalidad es esencial para traducir los alias de los dominios en direcciones IP, facilitando así la accesibilidad a servicios en línea. Este servicio resulta especialmente relevante, ya que la mayoría de las personas no están familiarizadas con las direcciones IP numéricas, lo que hace que la capacidad de recordar nombres de dominio sea crucial.
- El Protocolo de Tiempo de Red (NTP) surge como una solución para mantener la trazabilidad y el control precisos de las actividades en sistemas informáticos y servidores. La capacidad de sincronizar con precisión la fecha y la hora en una red de computadoras es esencial para garantizar la coherencia y la integridad de los registros y

eventos, este proporciona la base necesaria para asegurar que todas las acciones y transacciones se registren de manera confiable, lo que resulta de gran importancia en entornos donde la trazabilidad es fundamental.

BIBLIOGRAFÍA

- https://easydmarc.com/blog/es/que-es-un-registro-cname-y-como-podemos-crear-uno/
- https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-protocolo-ntp/
- https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/dns-records/dns-a-record/
- https://support.google.com/a/answer/48090?hl=es-419#:~:text=volver%20al%20principio-,Registro%20NS,y%20secundarios%20para%20tu%20dominio.
- https://www.webempresa.com/hosting/que-son-dns.html
- https://rockcontent.com/es/blog/tld/
- https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-un-dyndns-dns-dinamico/
- https://www.unixarena.com/2013/12/how-to-configure-dns-server-and-client.html/
- https://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36824/gen_html/time-9.html
- Uso de la herramienta chatgpt para redaccion